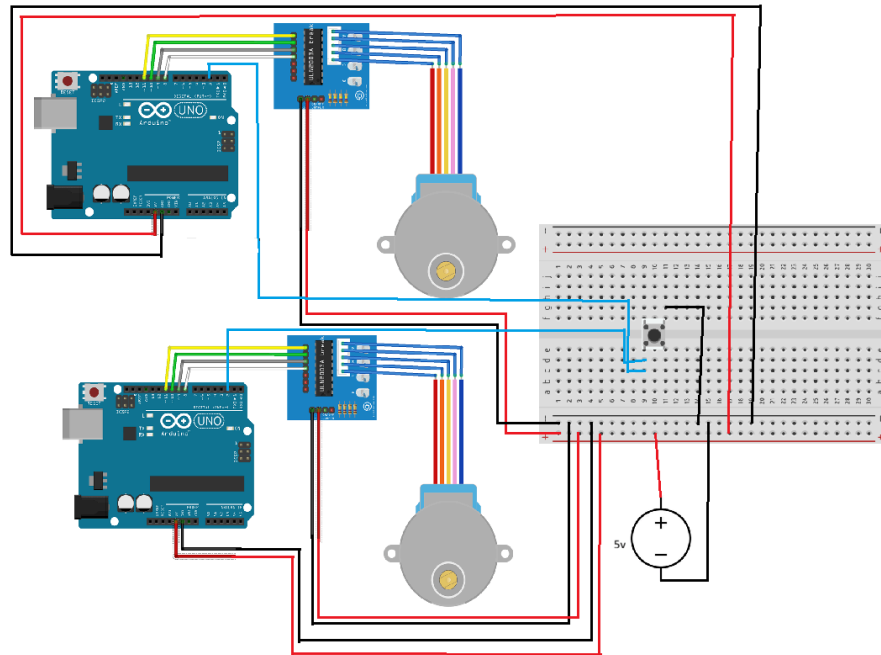


Test fixture for fatigue test:

Se ocupaba hacer un fixture para probar la durabilidad del dispositivo, se ocupaba simular que el dispositivo se ponía y quitaba múltiples veces, simulando el uso que se le daría a lo largo de su vida útil. Al ponerse y quitarse el dispositivo, se doblan los extremos de los dispositivos, así que el fixture busca doblar estos extremos múltiples veces para ver si aguanta. El dispositivo cuenta con un circuito TENS que se pega a la carcasa, y cada vez que se doblan los extremos, se dobla la carcasa y el circuito TENS, por lo que se tenía que comprobar si después de tantas veces de uso no se despegaba el circuito,

Diagrama de conexión



Nota: es importante no conectar los motores a los 5V que saca el arduino, ya que se puede dañar. Hay que conectarlo a una fuente de alimentación externa. Para que inicien a moverse los motores, hay que presionar el botón.

Imagen:





Subir el siguiente código a ambos arduinos:

```
#include <Stepper.h>
```

```
int stepsPerRevolution = 2048; // Ajusta según tu motor  
int motSpeed = 15;  
int flexiones = 3250;
```

```
int botonPin = 2; // Pin donde conectas el botón  
bool botonPrevio = HIGH; // Estado previo del botón (INPUT_PULLUP)  
unsigned long ultimoTiempo = 0;  
unsigned long debounce = 200; // 200 ms de anti-rebote
```

```
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 10, 9, 11); //(steps,IN1,IN3,IN2,IN4)
```

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  pinMode(botonPin, INPUT_PULLUP); // Botón conectado a GND  
  myStepper.setSpeed(motSpeed);  
  Serial.println("Presiona el botón para iniciar la secuencia...");  
}
```

```
void loop() {  
  bool botonActual = digitalRead(botonPin);  
  
  // Detecta flanco descendente con anti-rebote  
  if (botonPrevio == HIGH && botonActual == LOW && (millis() - ultimoTiempo) > debounce)  
  {  
    ultimoTiempo = millis(); // Actualiza tiempo para anti-rebote  
    Serial.println("Iniciando secuencia...");  
  }
```

```
myStepper.step(200);
delay(100);

for (int i = 0; i < flexiones; i++) {
  Serial.print("Flexión número: ");
  Serial.println(i + 1);
  myStepper.step(-400); // Ajustar a pasos deseados
  delay(100);          // Pausa opcional
  myStepper.step(400); // Ajustar a pasos deseados
  delay(100);          // Pausa opcional
}

Serial.println("Secuencia completada. Presiona el botón para repetir.");
}

botonPrevio = botonActual; // Guarda el estado actual para la próxima lectura
}
```